

Karta projektu studenckiego

Wykrywanie operacji statku na podstawie danych AIS (i danych z odbiornika GPS)

Cel	Automatyczne identyfikowanie stanu i typu prowadzonych operacji jednostek podlegających wymaganiom dot. Monitorowania i raportowania emisji.
Warianty	A: Dane z Odbiornika GPS (system automatycznej akwizycji danych) B: Dodatkowo dane AIS
Efekt końcowy	CSV/JSON z manewrami + notebook/raport opisujący metodę, metryki i wyniki

1. Wstęp

Statek w ruchu możemy traktować jak obiekt, którego zachowanie obserwujemy w czasie. Dane (AIS oraz GPS) tworzą szeregi czasowe: co pewien odstęp czasu mamy pomiar pozycji umożliwiający określenie, prędkości, kierunku i charakterystyki ruchu. Podczas realizacji trasy między portami pozycje zmieniają się w sposób ciągły, zmiany kursu charakteryzują się niższą częstotliwością. Manewry (np. wejście do portu, zwrot, manewrowanie przy nabrzeżu) powodują wyraźne zmiany: spadki prędkości, szybkie zmiany kursu i częstsze korekty pracy silnika. Podczas postoju na kotwicy statek porusza się po trajektorii związanej z działaniem czynników zewnętrznych (wiatr, fala, prąd morski) i miejscem zrzucenia kotwicy.

Współczesne wymogi Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Unii Europejskiej nakładają na właścicieli jednostek odpowiedzialnych za eksploatację składanie raportów emisyjnych zatwierdzanych przez akredytowane jednostki upoważnione do weryfikacji poprawności przedłożonych raportów. Załogi statków są cyklicznie redukowane a obowiązki kadry oficerskiej systematycznie rozszerzane, co wymusza potrzebę wsparcia i automatyzacji części procesów w tym procedur związanych z raportowaniem danych emisyjnych.

Automatyczna identyfikacja operacji które były wykonywane na jednostce w precyzyjnie określonym przedziale czasu w istotny sposób usprawni funkcje systemu automatycznej akwizycji danych umożliwiając zautomatyzowanie procesu przygotowania raportu emisyjnego, który w obecnej formie wymaga od kadry oficerskiej ręcznego zebrania danych z wielu źródeł.

2. Słowniczek pojęć

- AIS (Automatic Identification System) – system raportowania pozycji statków. W danych zwykle mamy czas, pozycję (lat/lon), prędkość i kurs.
- MMSI – identyfikator statku w systemie AIS.
- GNSS - Global Navigation Satellite System – Globalny system pozycjonowania satelitarnego
- GPS – Global Positioning System – Globalny system pozycjonowania satelitarnego opracowany przez rząd Stanów Zjednoczonych

Dane udostępnione do przeprowadzenia zadania mogą zostać wykorzystane jedynie w niekomercyjnych celach naukowych i badawczych w ramach programu Data Waves pod patronatem Center of Marine Physics. Wyniki prac badawczych przed publikacją podlegają konsultacji i zatwierdzeniu ze strony dostawcy danych tzn. Enamor Sp. z o.o.

- SOG (Speed Over Ground) – prędkość statku względem „ziemi” (z ruchu po mapie).
- COG (Course Over Ground) – kurs, czyli kierunek ruchu po mapie (0–360 stopni).
- RPM – obroty silnika (obr/min).
- Load (%) – obciążenie silnika w procentach.
- Port of call – port zawinięcia z przypisanym kodem (UN LOCODE) bazującym na otwartej bazie danych publikowanej przez UN (<https://unece.org/trade/cefact/unlocode-code-list-country-and-territory>)
- ROT – Rate of Turn – Prędkość zmiany kursu.
- Shifting – Zmiana miejsca postoju w obrębie jednego portu.

3. Przykładowy sposób identyfikacji operacji

- Jednostka w podróży: SOG i COG są prawie stałe; prędkość w wyższym zakresie.
- Wejście/wyjście z portu: SOG spada (często schodkowo), COG zmienia się częściej;
- Zwrot/zawracanie: szybka i duża zmiana COG w krótkim czasie; SOG często chwilowo spada.
- Manewr portowy: bardzo niska SOG przez dłuższy czas + „nerwowy” COG (częste zmiany)
- Postój na kotwicy: cykliczne niewielkie zmiany pozycji w skutek działania wiatru, prądu i fal. Długoterminowe utrzymanie jednej lokalizacji.
- Postój w porcie: bardzo niewielkie zmiany pozycji spowodowane głównie błędami dokładności czujników.
- Jednostka w dryfie: cykliczne niewielkie zmiany pozycji w skutek działania wiatru, fali, prądu i inercji ruchu jednostki. Długoterminowa zmiana pozycji w jednym kierunku.
- Operacja zmiany pozycji zacumowania w porcie (Shifting): krótkotrwałe manewry pomiędzy dwoma długotrwałymi postojami w statycznych pozycjach.

4. Zadanie projektowe

Zbuduj algorytm, który na podstawie danych czasowych automatycznie wykrywa manewry statku i generuje raport zdarzeń.

Wariant podstawowy:

DATASET: dane GPS

- Analiza jakości danych z odbiorników GPS : wykrycie outlier’ów wynikających z zakłóceń danych.
- Wykrycie i rozróżnienie podstawowych stanów na podstawie danych z odbiornika GPS : (Postój w porcie/Podróż/Jednostka w dryfie/Postój na kotwicy)

Wariant rozbudowany (dodatkowo do wariantu podstawowego):

DATASET: dane GPS + dane AIS

- Wykrycie i rozróżnienie szczegółowych, dodatkowych stanów na podstawie danych z odbiornika GPS : (Operacje zmiany pozycji zacumowania, manewry portowe, Zwrot, Wejście / Wyjście z portu, Jednostka w Dryfie)
- Analiza jakości danych z transponderów AIS: wykrycie outlier’ów wynikających z zakłóceń danych.

Dane udostępnione do przeprowadzenia zadania mogą zostać wykorzystane jedynie w niekomercyjnych celach naukowych i badawczych w ramach programu Data Waves pod patronatem Center of Marine Physics.

Wyniki prac badawczych przed publikacją podlegają konsultacji i zatwierdzeniu ze strony dostawcy danych tzn. Enamor Sp. z o.o.

- Wykrycie i rozróżnienie podstawowych stanów na podstawie danych z transponderów AIS: (Postój w porcie/Podróż/Postój na kotwicy)
- Analiza porównawcza i walidacja rozpoznanych stanów operacji jednostki na podstawie danych pochodzących z automatycznej akwizycji danych na burcie (odbiornik GPS, wysoka rozdzielczość w czasie) oraz danych pochodzących z transponderów AIS (mniejsza rozdzielczość w czasie, cykliczne braki danych, liczne outlier'y)

Przykładowe warunki wykrywania

- nagły spadek prędkości (SOG)
- gwałtowna zmiana kursu ($|\Delta\text{COG}|$)
- niska prędkość + częste zmiany kursu w obszarze portu (odległość od pozycji portu)
- cykliczne zmiany prędkości typowe dla manewrów portowych
- długoterminowe utrzymanie pozycji z wahaniami pozycji (postój na kotwicy)
- długoterminowe utrzymanie pozycji przy braku wahań pozycji (postój w porcie)
- powolne, cykliczne zmiany pozycji w jednym kierunku, brak długoterminowego utrzymania pozycji (statek w dryfie)
- zmiany pozycji pomiędzy dwoma długoterminowymi, stabilnymi pozycjami (manewry w porcie „shifting”)

5. Dane

Dane operacyjne z jednostki (AIS / GPS)

- signaldate (oznaczenie czasu w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
- LAT (szerokość geograficzna w stopniach +- 90 deg)
- LON (długość geograficzna w stopniach +- 180 deg)
- UN LOCODE Database (baza danych z oznaczeniami portów i pozycji portów):
- LAT (szerokość geograficzna lokalizacji portu w stopniach +- 90 deg)
- LON (długość geograficzna lokalizacji portu w stopniach +- 180 deg)
- LOCODE (unikalny kod portu)

6. Format Danych Gotowego Raportu

Gotowy raport z oznaczeniami identyfikacji powinien zawierać min. Poniższe dane w formie tabelarycznej w pliku .csv w zależności od wariantu (podstawowy / rozszerzony) :

Dane wejściowe (udostępnione przez Spółkę)

Dane udostępnione do przeprowadzenia zadania mogą zostać wykorzystane jedynie w niekomercyjnych celach naukowych i badawczych w ramach programu Data Waves pod patronatem Center of Marine Physics. Wyniki prac badawczych przed publikacją podlegają konsultacji i zatwierdzeniu ze strony dostawcy danych tzn. Enamor Sp. z o.o.

Dane wyjściowe (opracowane przez zaproponowany algorytm)

Wariant Podstawowy (wszystkie dane wejściowe pochodzą z odbiornika GPS):

- signaldate (część danych wejściowych, oznaczenie czasu w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss_
- LAT (część danych wejściowych, szerokość geograficzna w stopniach +- 90 deg)
- LON (część danych wejściowych, długość geograficzna w stopniach +- 180 deg)
- Outlier GPS (Int8 : 0/1- punkt zidentyfikowany jako outlier, 0 – zgodny)
- In Port (Int8 : 0/1- punkt zidentyfikowany jako postój w porcie)
- At Sea Voyage (Int8 : 0/1- punkt zidentyfikowany jako podróż)
- At Sea Anchor (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako postój na kotwicy)
- At Sea Adrift GPS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako dryfowanie)
- Confidence Rate (Float64 : 0.0 – 100.0 Wartość procentowa identyfikacji stanu w danym kroku czasowym)
- Departure Port Locode (String Utf8 – Wartość opisująca locode portu, dla pierwszej i ostatniej podróży przyjmujemy Null)
- Destination Port Locode (String Utf8 – Wartość opisująca locode portu, dla pierwszej i ostatniej podróży przyjmujemy Null)

Wariant Rozszerzony :

- signaldate (część danych wejściowych, oznaczenie czasu w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
- LAT GPS (część danych wejściowych, szerokość geograficzna w stopniach +- 90 deg)
- LON GPS (część danych wejściowych, długość geograficzna w stopniach +- 180 deg)
- LAT AIS (część danych wejściowych, szerokość geograficzna w stopniach +- 90 deg)
- LON AIS (część danych wejściowych, długość geograficzna w stopniach +- 180 deg)
- Outlier GPS (Int8 : 0/1- punkt zidentyfikowany jako outlier, 0 – zgodny)
- Outlier AIS (Int8 : 0/1- punkt zidentyfikowany jako outlier, 0 – zgodny)
- In Port GPS (Int8 : 0/1- punkt zidentyfikowany jako postój w porcie)
- At Sea Voyage GPS (Int8 : 0/1- punkt zidentyfikowany jako podróż)

Dane udostępnione do przeprowadzenia zadania mogą zostać wykorzystane jedynie w niekomercyjnych celach naukowych i badawczych w ramach programu Data Waves pod patronatem Center of Marine Physics.

Wyniki prac badawczych przed publikacją podlegają konsultacji i zatwierdzeniu ze strony dostawcy danych tzn. Enamor Sp. z o.o.

- At Sea Anchor GPS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako postój na kotwicy)
- At Sea Adrift GPS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako dryfowanie)
- In Port Shifting GPS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako zmiana pozycji cumowania w porcie)
- At Sea Trun GPS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako zwrot w trakcie podróży)
- In Port Departure GPS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako wyjście z portu)
- In Port Arrival GPS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako przybycie do portu)
- Confidence Rate GPS (Float64 : 0.0 – 100.0 – Wartość procentowa identyfikacji stanu w danym kroku czasowym)
- In Port AIS (Int8 : 1- punkt zidentyfikowany jako postój w porcie)
- At Sea Voyage AIS (Int8 : 0/1- punkt zidentyfikowany jako podróż)
- At Sea Anchor AIS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako postój na kotwicy)
- At Sea Adrift AIS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako dryfowanie)
- In Port Shifting AIS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako zmiana pozycji cumowania w porcie)
- At Sea Trun AIS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako zwrot w trakcie podróży)
- In Port Departure AIS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako wyjście z portu)
- In Port Arrival AIS (Int8 : 0/1 – punkt zidentyfikowany jako przybycie do portu)
- Confidence Rate AIS (Float64 : 0.0 – 100.0 – Wartość procentowa identyfikacji stanu w danym kroku czasowym)
- Departure Port Locode AIS (String Utf8 – Wartość opisująca locode portu, dla pierwszej i ostatniej podróży przyjmujemy Null)
- Destination Port Locode AIS (String Utf8 – Wartość opisująca locode portu, dla pierwszej i ostatniej podróży przyjmujemy Null)
- Departure Port Locode GPS (String Utf8 – Wartość opisująca locode portu, dla pierwszej i ostatniej podróży przyjmujemy Null)
- Destination Port Locode GPS (String Utf8 – Wartość opisująca locode portu, dla pierwszej i ostatniej podróży przyjmujemy Null)

Dane udostępnione do przeprowadzenia zadania mogą zostać wykorzystane jedynie w niekomercyjnych celach naukowych i badawczych w ramach programu Data Waves pod patronatem Center of Marine Physics. Wyniki prac badawczych przed publikacją podlegają konsultacji i zatwierdzeniu ze strony dostawcy danych tzn. Enamor Sp. z o.o.

Studenci mogą dodatkowo rozszerzać raport o dodatkowe kolumny, w których określą typ danych i opis znaczeniowy.

7. Benchmark i metryki (jak sprawdzamy, czy działa)

- Dokładność detekcji stanu na całym zestawie danych z odbiornika GPS
- Dokładność detekcji stanu na całym zestawie danych z AIS
- Dokładność detekcji outlieru dla danych z GPS
- Dokładność detekcji outlieru dla danych z AIS

Przyjęta miara dokładności (Accuracy) :

$$Accuracy = \frac{True\ Positive\ detection + True\ Negative\ detection}{Total\ Population}$$

Gdzie:

True Positive detection – prawidłowe wykrycie występowania danego stanu lub outlier'a

True Negative detection – prawidłowe wykrycie braku występowania danego stanu lub outlier'a

Total Population – liczba rekordów w zestawie walidacyjnym

8. Wyniki i format oddania

1. Raport: opis danych, czyszczenie, EDA, wykrywanie, metryki, wnioski.
2. Dane wyjściowe wg definicji (pkt. 6) w formacie CSV:
3. Kod (notebook): pipeline od wczytania danych do wygenerowania raportu manewrów, z instrukcją uruchomienia (opis środowiska, biblioteki).
4. Krótka prezentacja (3–5 slajdów) pokazująca wykresy i przykłady wykrytych manewrów.
5. (możliwe rozszerzenie) Wizualizacja na mapie (linia śladu + zaznaczone segmenty manewrów).

Dane udostępnione do przeprowadzenia zadania mogą zostać wykorzystane jedynie w niekomercyjnych celach naukowych i badawczych w ramach programu Data Waves pod patronatem Center of Marine Physics.

Wyniki prac badawczych przed publikacją podlegają konsultacji i zatwierdzeniu ze strony dostawcy danych tzn. Enamor Sp. z o.o.